

文档发布说明：本 PDF 由提供的原始 HTML 报告文字、表格和 21 张原始图像重新排版生成，并非另一个原始上传 PDF。此次手册整理没有重新运行 GPU 实验。

原报告是历史记录。补充澄清：薄层算例的 Gaussian 初始模型也由合成真值构造；固定顶部两层是指 z=0、1 两个网格面。原始统一入口默认选择的梯度 checkpoint 与报告不同，精确复现命令见手册下载页。

StarWave Scalar3D CUDA 验证与 FWI 示例报告

2026-10-08；4×NVIDIA A30， GPU [2,0,1,3]；PyTorch 2.5.1、CUDA 11.8。使用已编译 V11 Scalar3D radius-M 版本， 本组实验没有修改传播源码或 CUDA。

结论：三组已测配置的 2/4/6/8 阶 full/boundary、4 阶内部方向有限差分和单卡/四卡检查通过。六面包围算例清楚恢复异常体，可作快速功能示例。顶部采集算例数值检查通过， 但内部速度恢复不足， 不能作为完整重建成功的宣传图。

算例	XYZ网格	epoch	训练耗时	RMSE(m/s)	固定模型loss降幅	full/boundary最大梯度误差	方向导数误差	单/四卡误差
六面包围：均匀背景+球状异常体	$50\times 50\times 30$	100	94.13 s	$39.486\rightarrow 4.413$	99.9791%	7.142e-07	1.474e-05	1.240e-07
薄层起伏模型：Gaussian 初始模型	$50\times 50\times 10$	100	77.10 s	$84.704\rightarrow 67.714$	99.8340%	7.269e-07	9.925e-05	4.541e-08
顶部平面采集：更大三维异常体	$80\times 80\times 50$	200	707.66 s	$25.305\rightarrow 23.276$	96.4050%	6.898e-07	7.055e-05	5.778e-08

1. 正确性检查与范围

$J(v)=\text{mean}((F(v)-d_{\text{obs}})^2)/\text{mean}(d_{\text{obs}}^2)$ ，分母在训练中固定。训练 epoch 平均值来自逐步更新的模型；另每十轮对固定模型评估全部炮，分别保存与绘制。

full/boundary 在完全相同采样与采集下比较记录和模型梯度。传播 float32、相对范数 float64；记录阈值 $1e-6$ ，梯度阈值 $1e-3$ ，实测梯度误差约 $1e-7-1e-6$ 。单卡/四卡相同四炮对照的阈值为记录 $1e-6$ 、梯度 $1e-4$ 。

有限差分使用 $[J(v+\varepsilon h)-J(v-\varepsilon h)]/(2\varepsilon)$ 与 $\nabla J \cdot h$ 对照； $\varepsilon=1\text{m/s}$ ，阈值 $5e-3$ 。h 为物理模型内部方向，避免混入继承的模型复制填充/裁剪梯度约定。因此本检查验证内部 CUDA 离散导数，不覆盖未知边缘参数的填充导数，也不证明所有方向/所有配置。

full/boundary 单炮检查覆盖 2/4/6/8 阶；FWI 与方向导数为 4 阶。每卡每 batch 一炮。随机顺序固定种子；编译成功、图像好看或 loss 下降均不能单独证明梯度正确。

观测与反演为同网格同算子、无噪声合成测试。未检验真实数据、自由表面、双精度、所有 CFL 和任意边界位置，不能将本报告视为这些场景均通过。

2. 参数与统计口径

算例	炮/道	dx(m)/dt(s)/nt	完整Ricker(Hz)	阶数/PML/buffer	batch/轮	Adam lr	各GPU峰值MiB
六面包围：均匀背景+球状异常体	8/378	10.0/0.001/512	25.0	4/12/5	2	10.0	2: 113.9, 0: 101.1, 1: 101.1, 3: 101.1
薄层起伏模型：Gaussian 初始模型	8/256	10.0/0.001/400	25.0	4/12/5	2	10.0	2: 67.6, 0: 61.8, 1: 61.8, 3: 61.8
顶部平面采集：更大三维异常体	16/441	10.0/0.001/640	25.0	4/12/5	4	10.0	2: 296.5, 0: 257.3, 1: 257.3, 3: 257.3

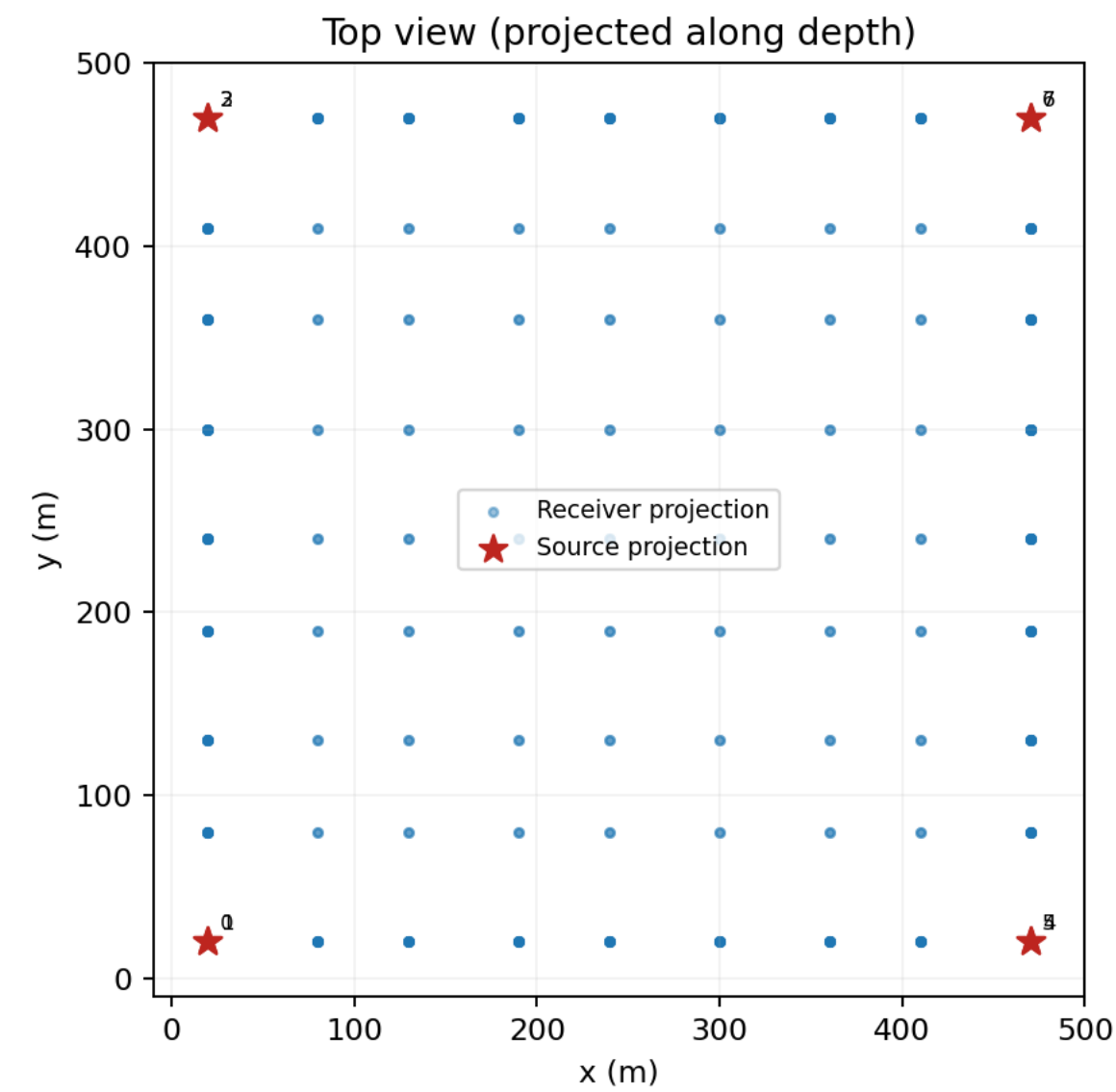
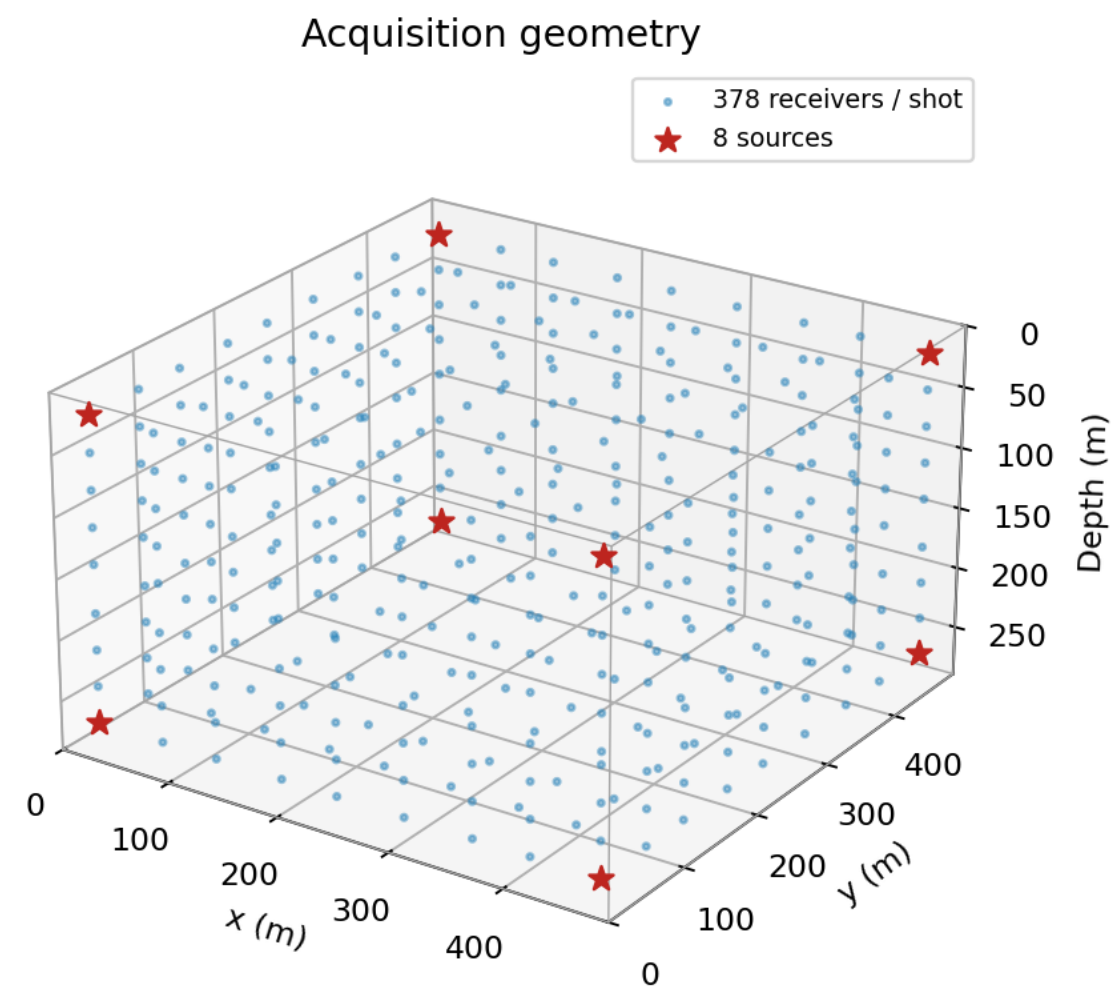
三组 memory='boundary'、step_ratio=1。源码模型 XYZ，保存数组 ZYX；转换必须显式转置。PML 包围所有面；顶部传感器位于模型内部，并非压力释放自由表面。

异常体初始模型为均匀 2000m/s，仅固定外侧三层已知背景，所有内部体素独立优化；无球心/形状约束，无梯度平滑或结果平滑。层状初值为真值的 Gaussian 平滑，固定顶部两层。Vp 界限分别为异常体1700 – 2500、层状 1400 – 2600m/s，属于实验优化约束。

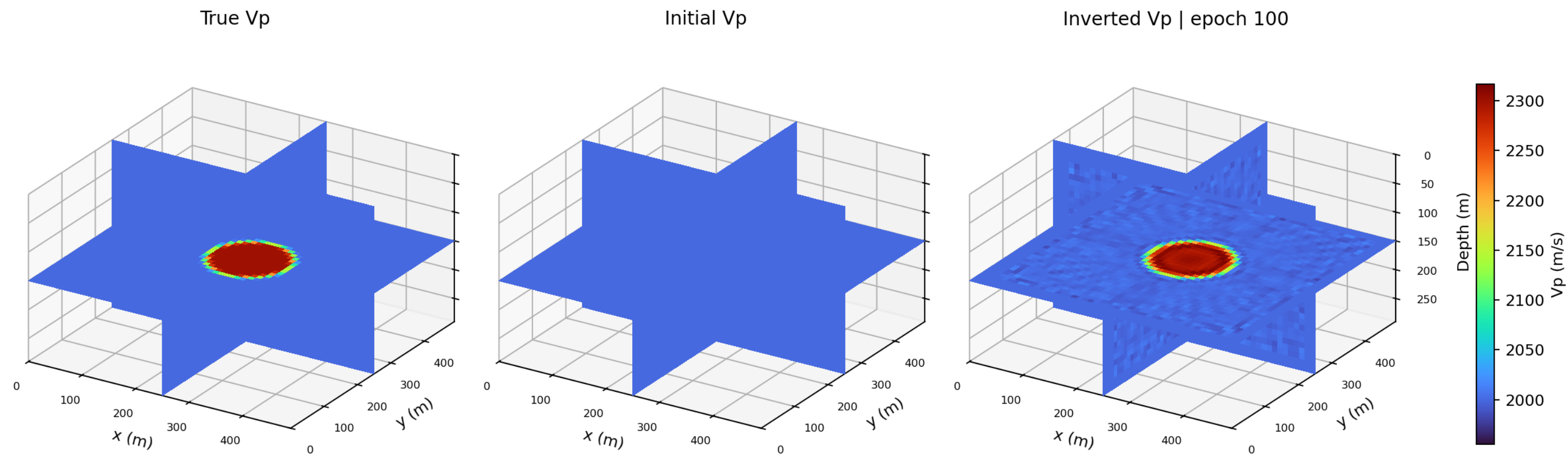
未为了达到允许的5 – 8GiB而填充显存。表中为训练阶段 PyTorch allocated 峰值，排除 CUDA context、其他用户与训练前 full 检查。训练耗时包含每十轮固定模型评估和保存，不含准备、数值检查、观测生成、后补梯度与绘图。服务器有其他负载；不能当作独占机器性能基准。

六面包围：均匀背景+球状异常体

中心(250,250,150)m，核心半径60m，余弦过渡至80m；八角点震源、六面接收。真实中心2300m/s，最终2304.02m/s；异常体内RMSE 235.81→18.44m/s。这是照明充分的理想化验证，不等同于地表反射FWI。

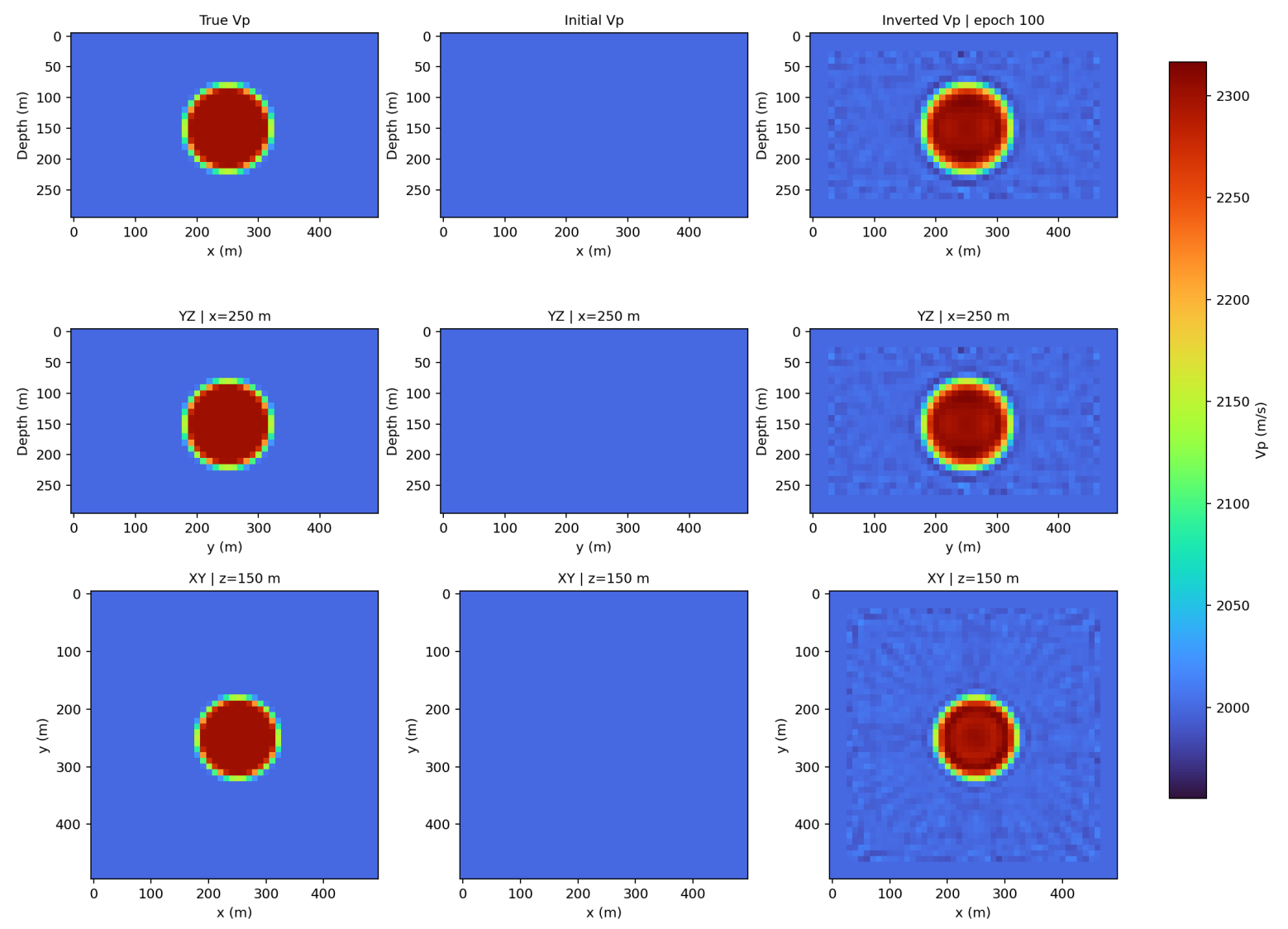


采集几何及其顶视投影。

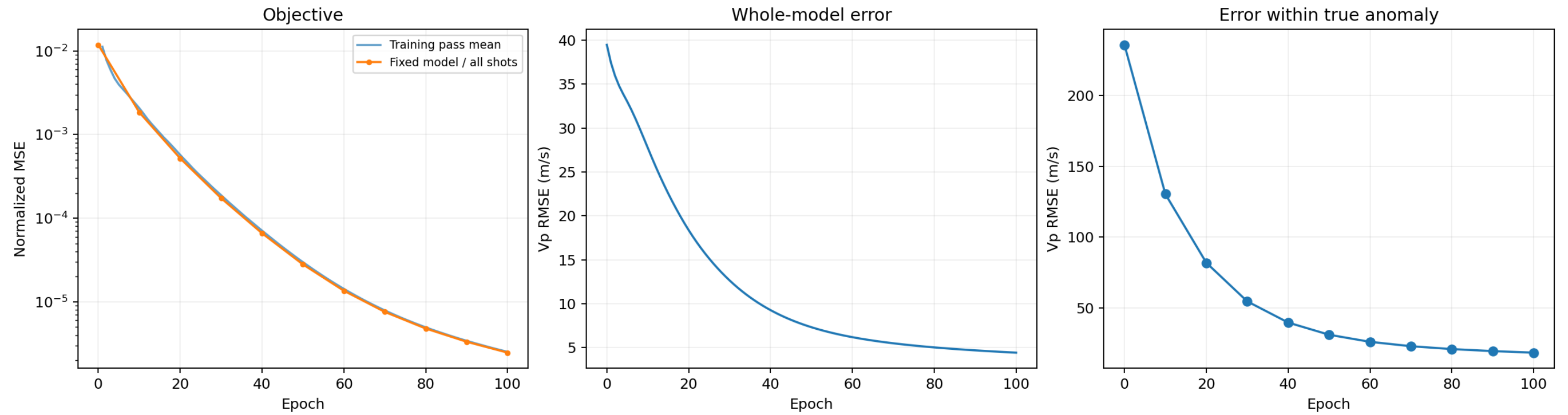


真值、初值、结果的三正交拼接；共同色标，无平滑。

Scalar3D | 50 x 50 x 30 | XZ at y=250 m; true, initial and recovered



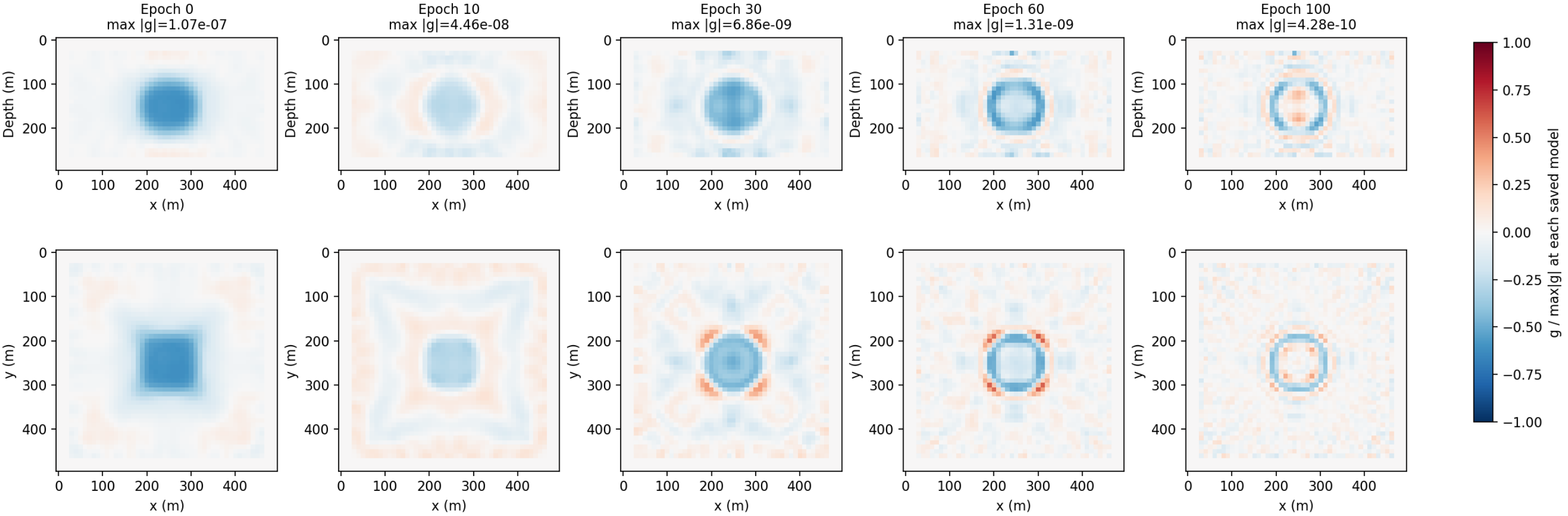
三个方向切片，保持相同米制长宽比。



训练 pass 平均与固定模型全炮目标分别绘制。

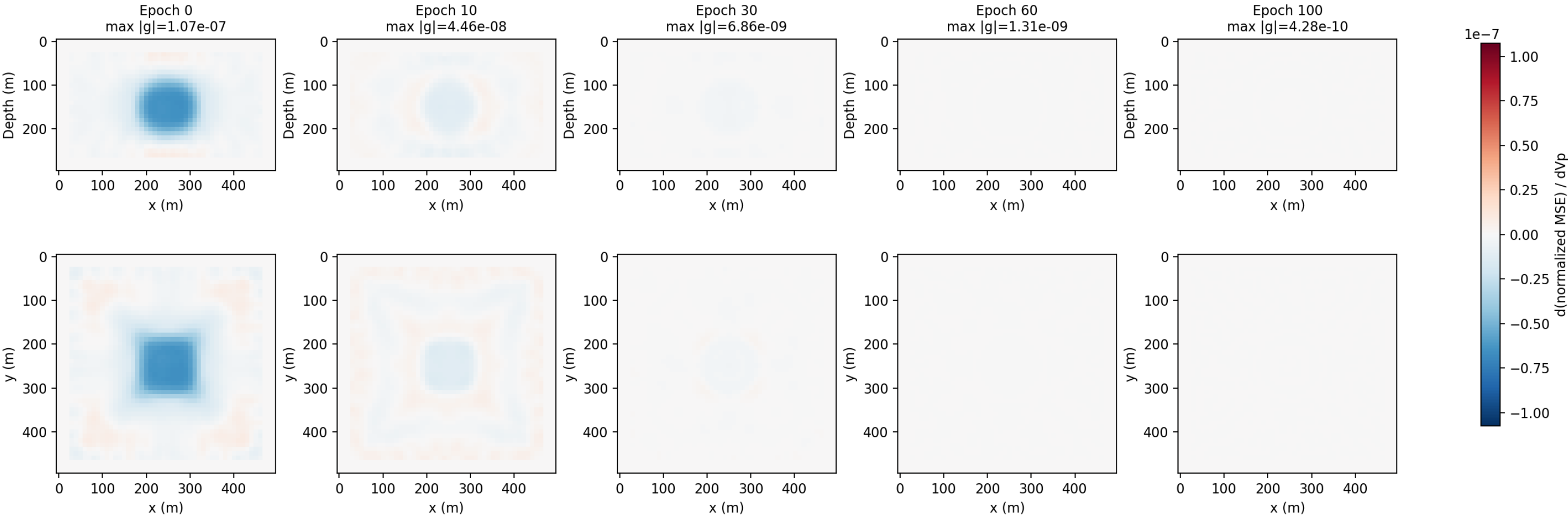
中间梯度对应epoch 0, 10, 30, 60, 100。在保存模型上固定参数，重新累加全炮 dJ/dV_p ，保存原始及已知区域mask后的数组；未做预条件化。重算loss与原评估对应，此后处理耗时独立记录。

Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing

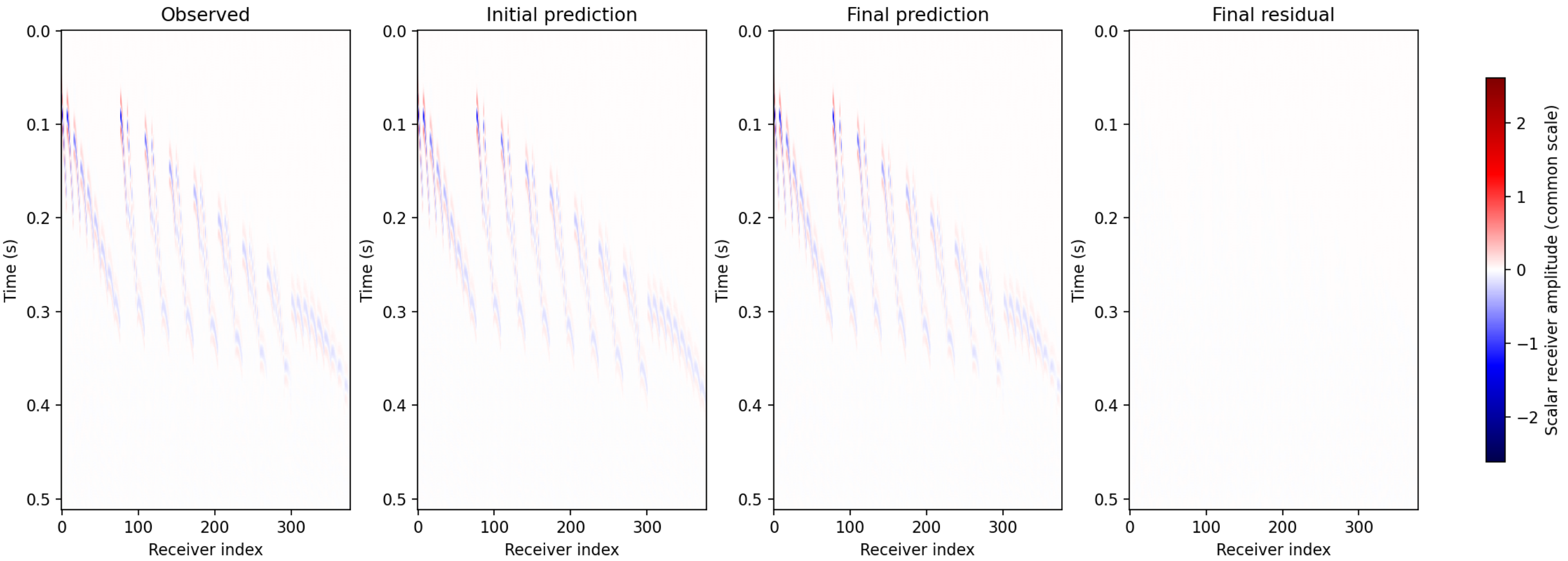


各梯度分别除以全体积max|g|看形态，标题保留原幅值；不可据归一化颜色判断绝对强弱。

Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing



共同原始梯度色标，用于比较幅值。

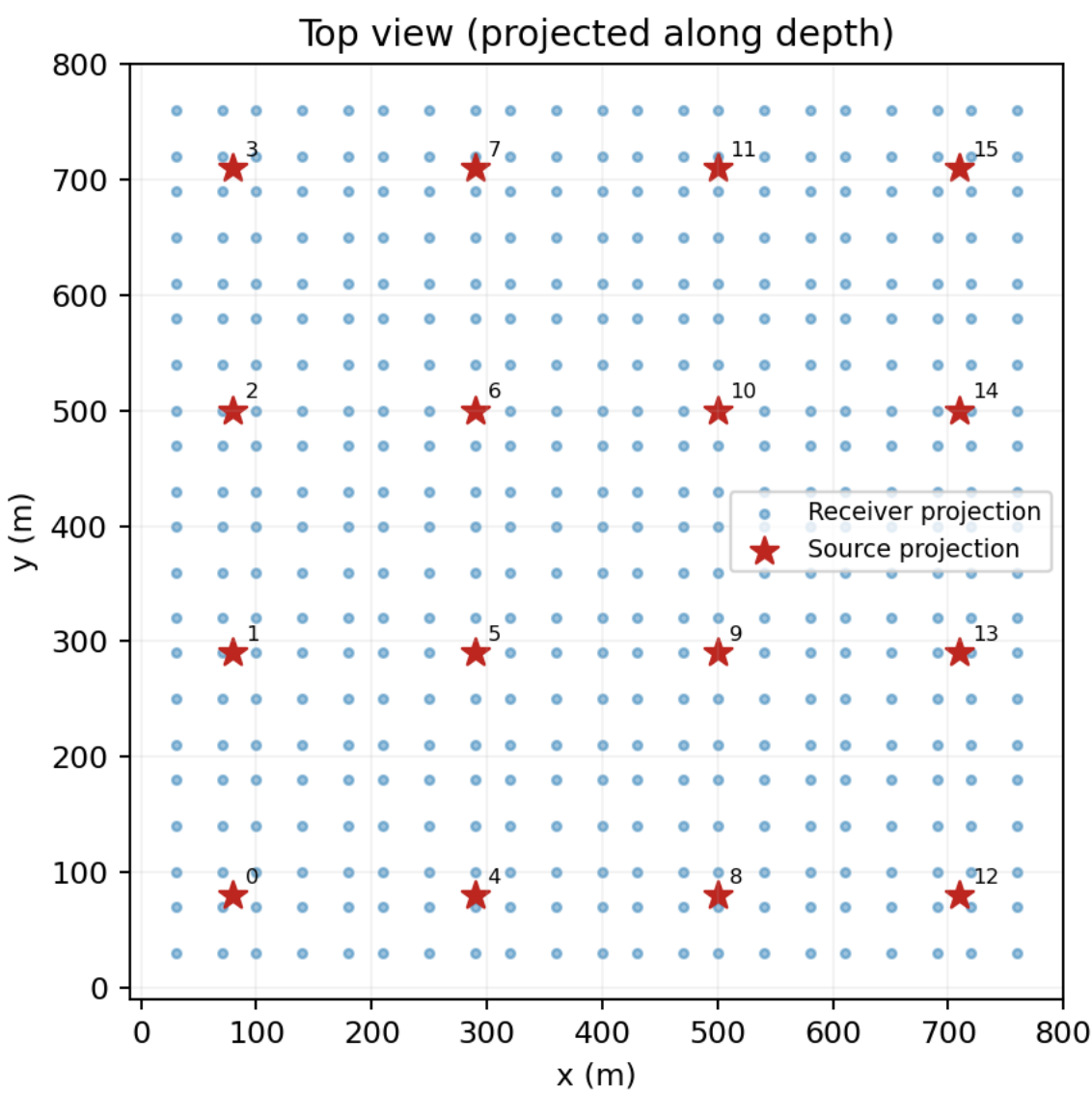
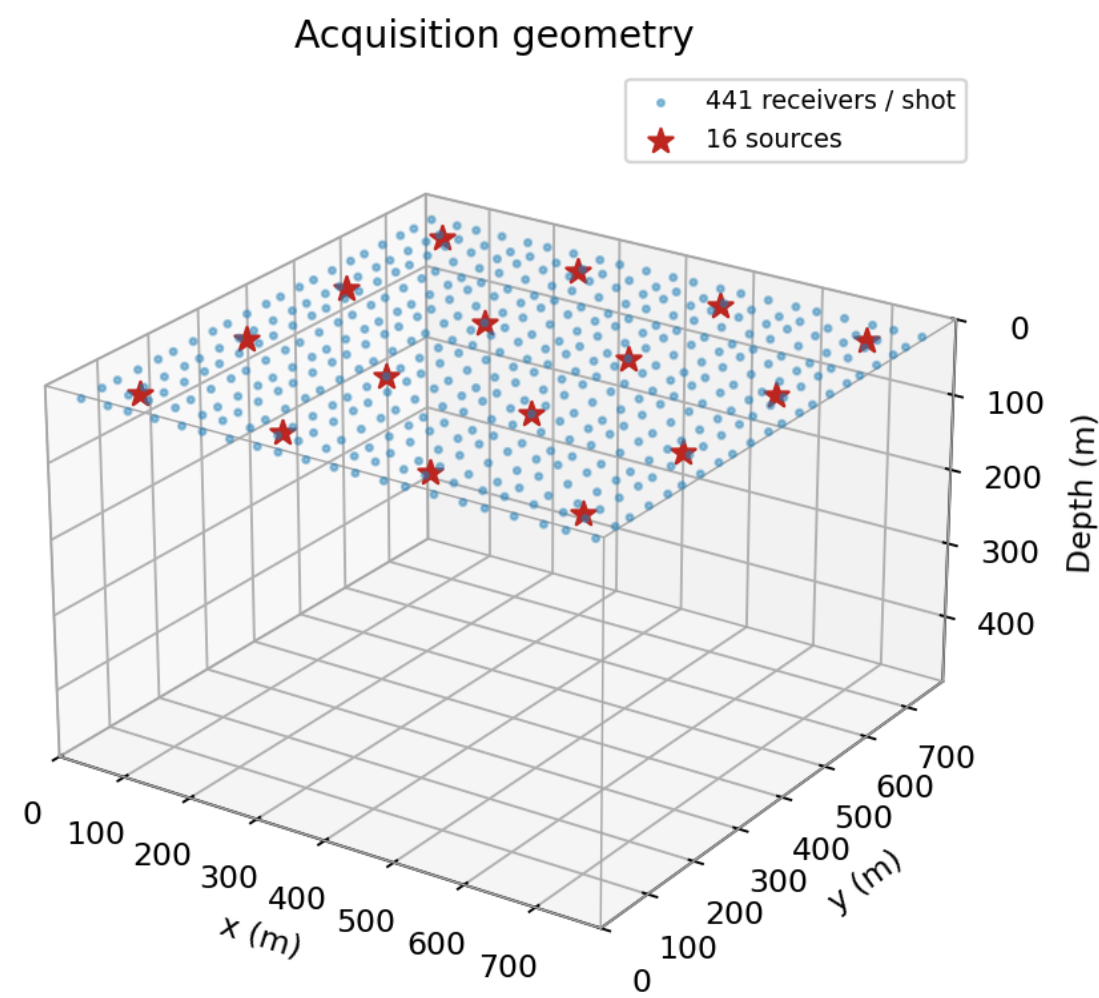


第0炮观测、初始预测、最终预测和残差，同一振幅色标。

检查	阶数	记录相对误差	梯度/导数相对误差
full/boundary	2	0.0	7.142178511e-07
full/boundary	4	0.0	4.513145523e-07
full/boundary	6	0.0	6.005102094e-07
full/boundary	8	0.0	5.191972924e-07
有限差分/梯度内积	4	—	1.474184010e-05
单卡/四卡	4	0.0	1.240385590e-07

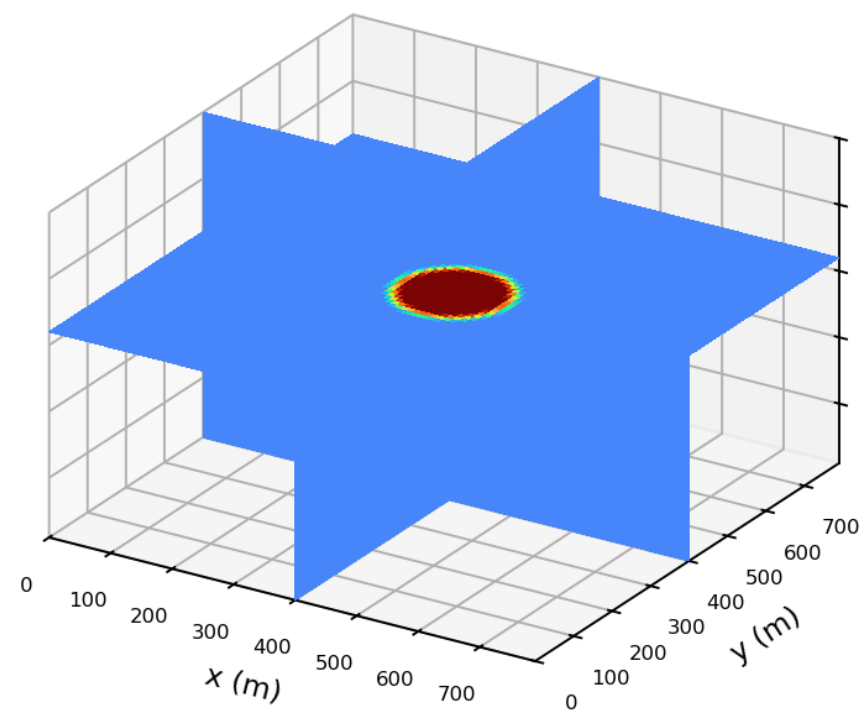
顶部平面采集：更大三维异常体

中心(400,400,180)m，核心半径70m，余弦过渡至100m。16炮为4×4网格，441检波点为21×21网格，全部位于深度20m，无侧面/底部传感器。真实中心2300m/s，最终1948.37m/s；异常体内RMSE 227.50→207.96m/s。主要恢复散射界面，内部速度不足；有限照明、25Hz频带和均匀初值是可能原因，未分别证明贡献。保留不足指标，不将loss下降当成完整恢复。

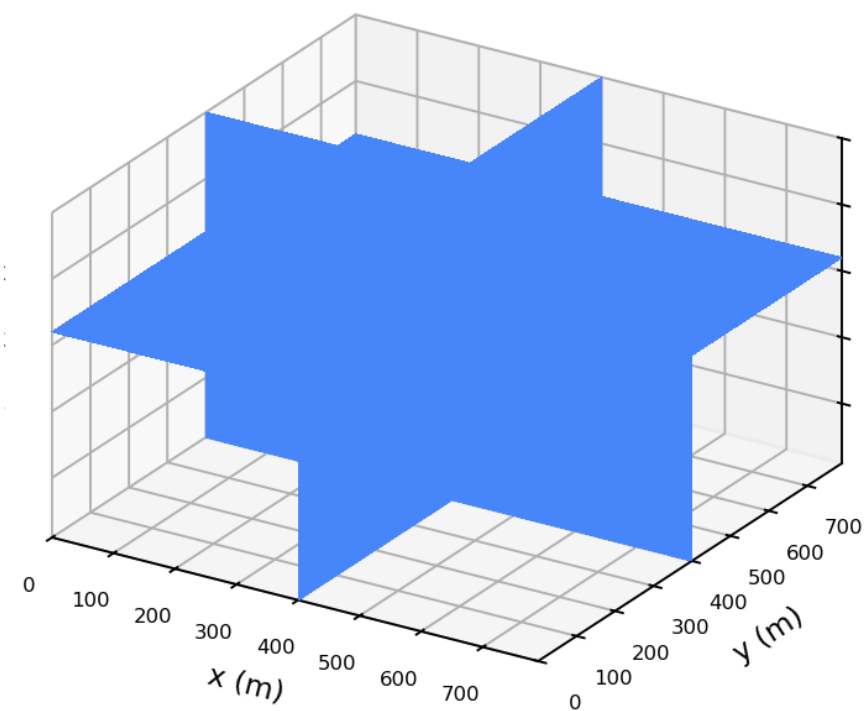


采集几何及其顶视投影。

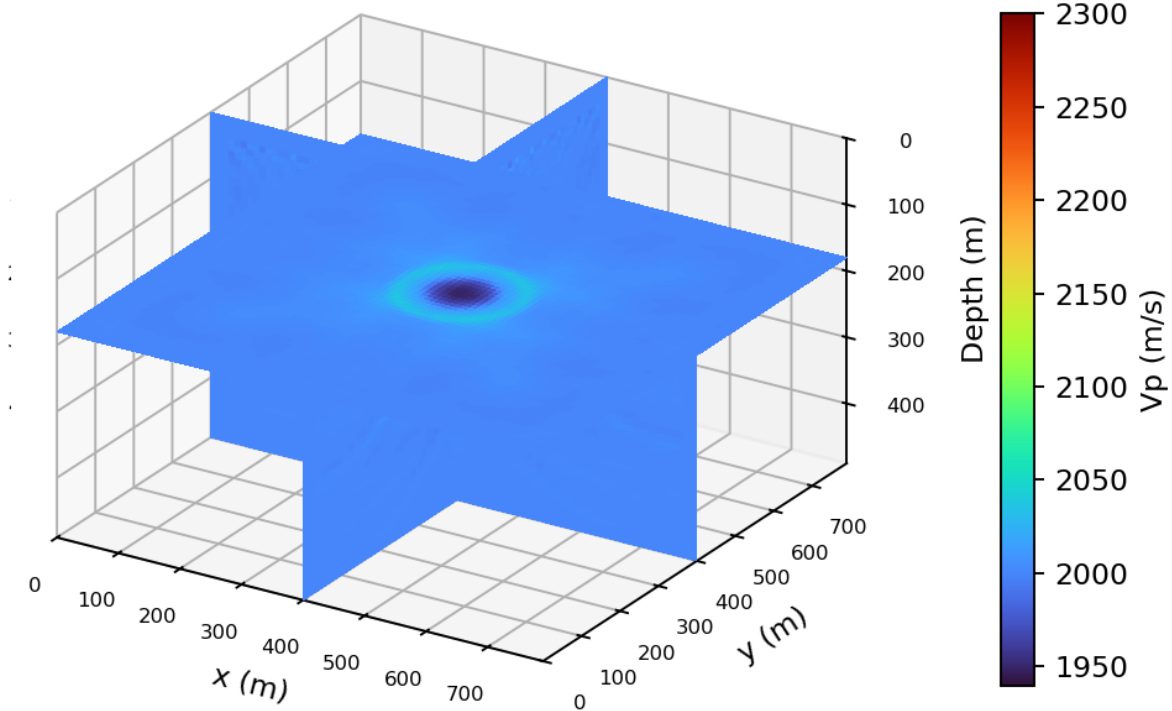
True Vp



Initial Vp

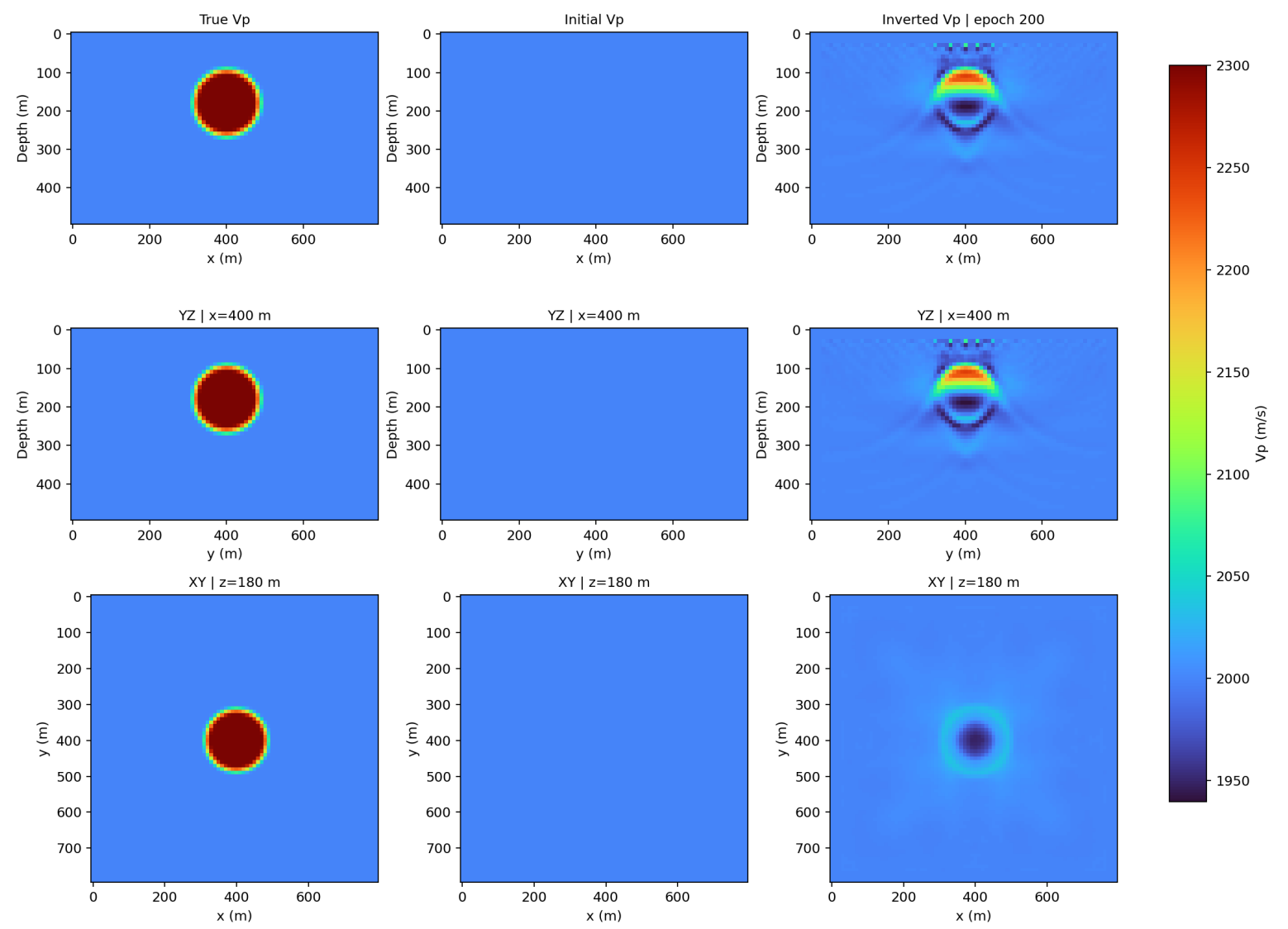


Inverted Vp | epoch 200

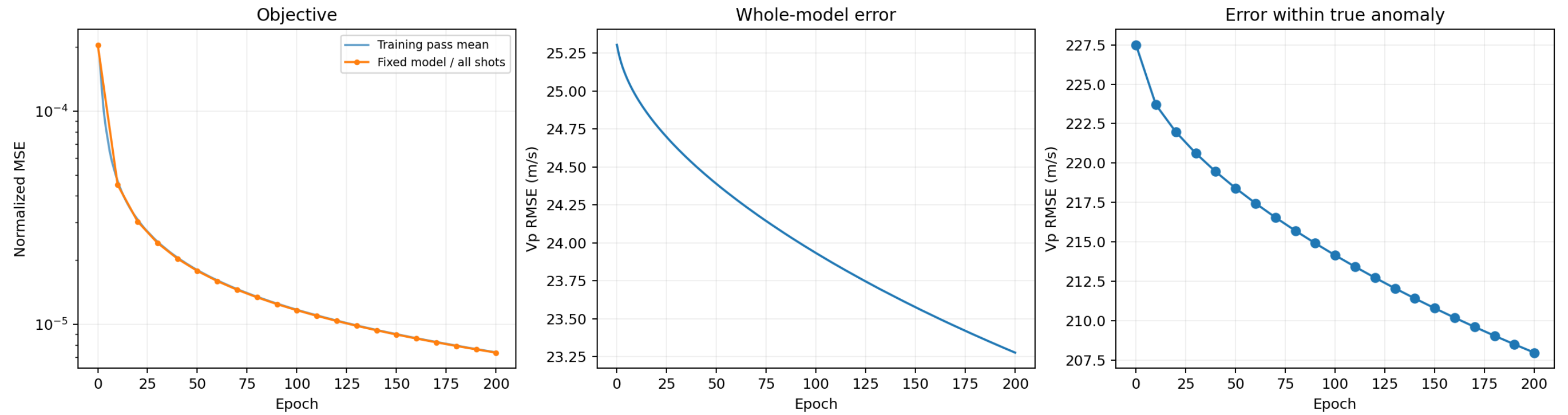


真值、初值、结果的三正交拼接；共同色标，无平滑。

Scalar3D | 80 x 80 x 50 | XZ at y=400 m; true, initial and recovered



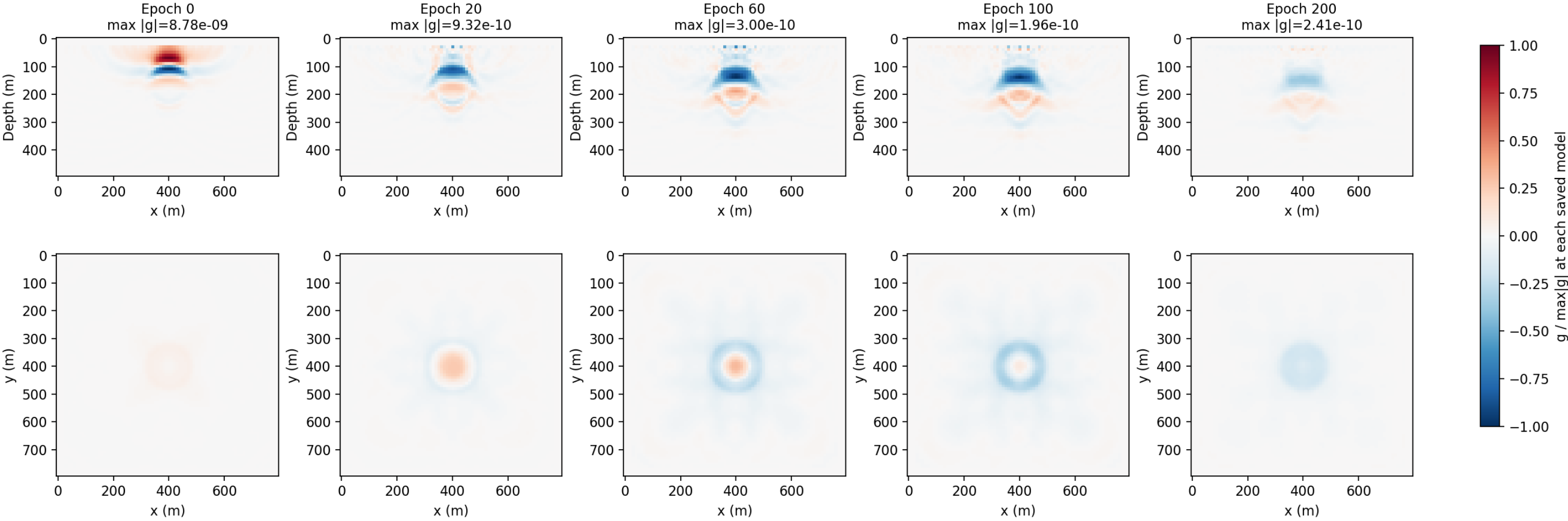
三个方向切片，保持相同米制长宽比。



训练 pass 平均与固定模型全炮目标分别绘制。

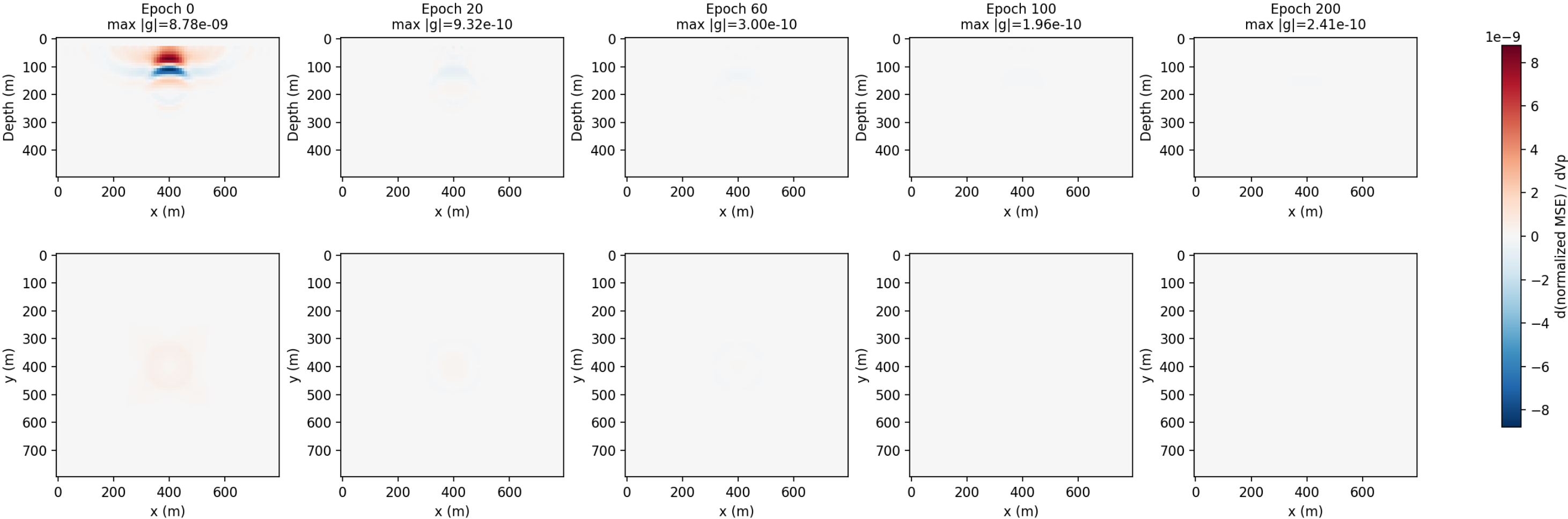
中间梯度对应epoch 0, 20, 60, 100, 200。在保存模型上固定参数，重新累加全炮 dJ/dV_p ，保存原始及已知区域mask后的数组；未做预条件化。重算loss与原评估对应，此后处理耗时独立记录。

Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing

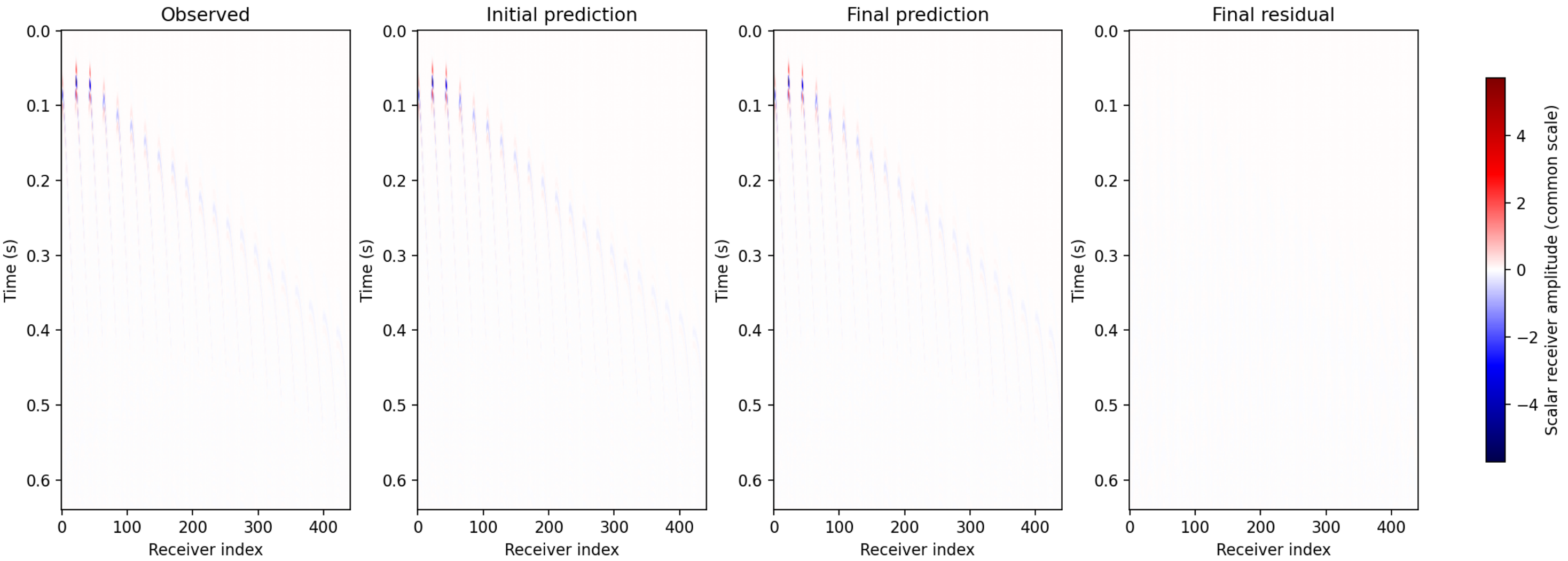


各梯度分别除以全体积 $\max |g|$ 看形态，标题保留原幅值；不可据归一化颜色判断绝对强弱。

Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing



共同原始梯度色标，用于比较幅值。

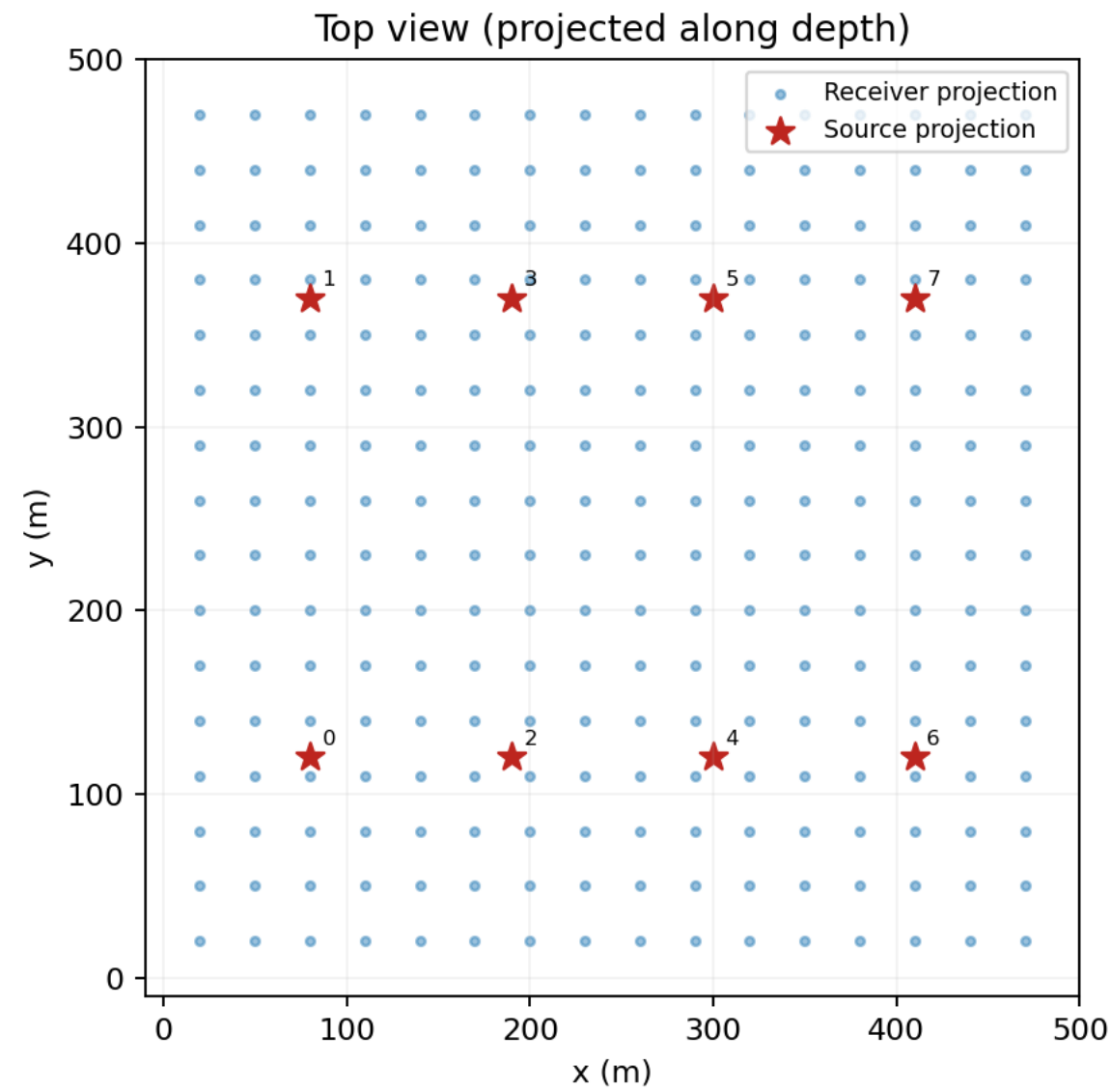
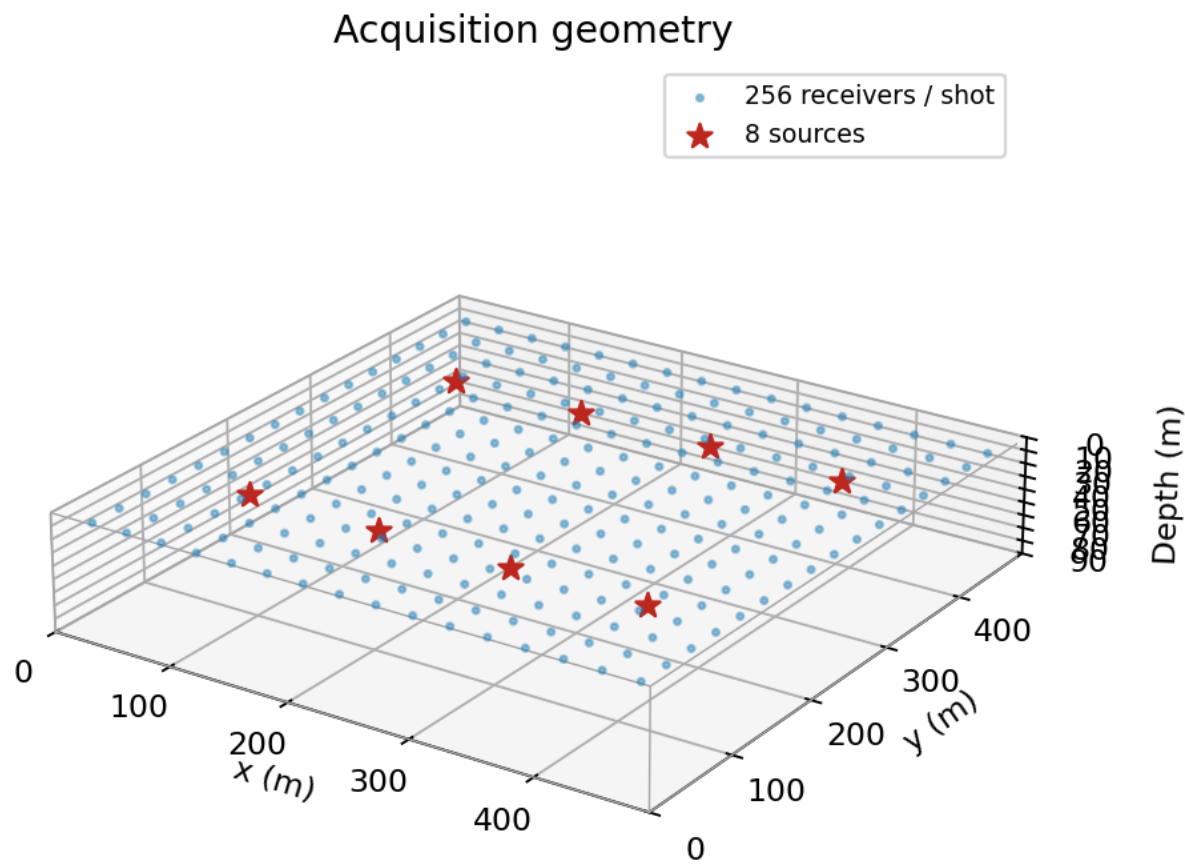


第0炮观测、初始预测、最终预测和残差，同一振幅色标。

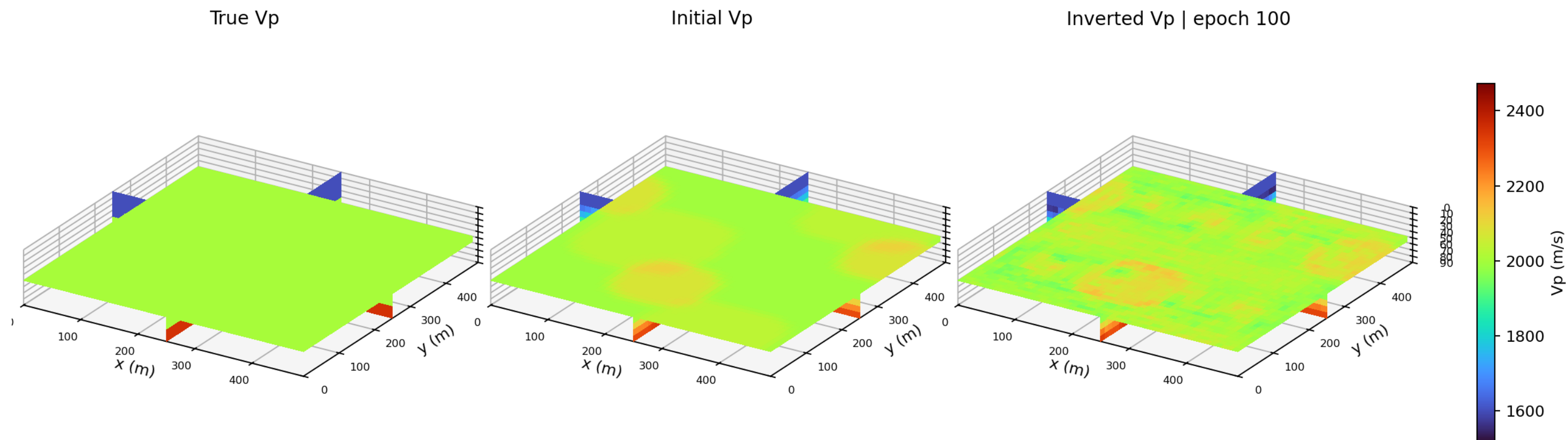
检查	阶数	记录相对误差	梯度/导数相对误差
full/boundary	2	0.0	5.542873980e-07
full/boundary	4	0.0	6.898225014e-07
full/boundary	6	0.0	6.311192622e-07
full/boundary	8	0.0	6.078466607e-07
有限差分/梯度内积	4	—	7.054908057e-05
单卡/四卡	4	0.0	5.777887630e-08

薄层起伏模型：Gaussian 初始模型

$50 \times 50 \times 10$ 三层速度 1600/2000/2350m/s, 两处界面随 x/y 起伏；Gaussian $\sigma(Z,Y,X)=(1.35,1,1)$ 。只有 10 个深度网格, 100 轮误差降低约 20%；作为轻量辅助示例, 不标成高精度重建。

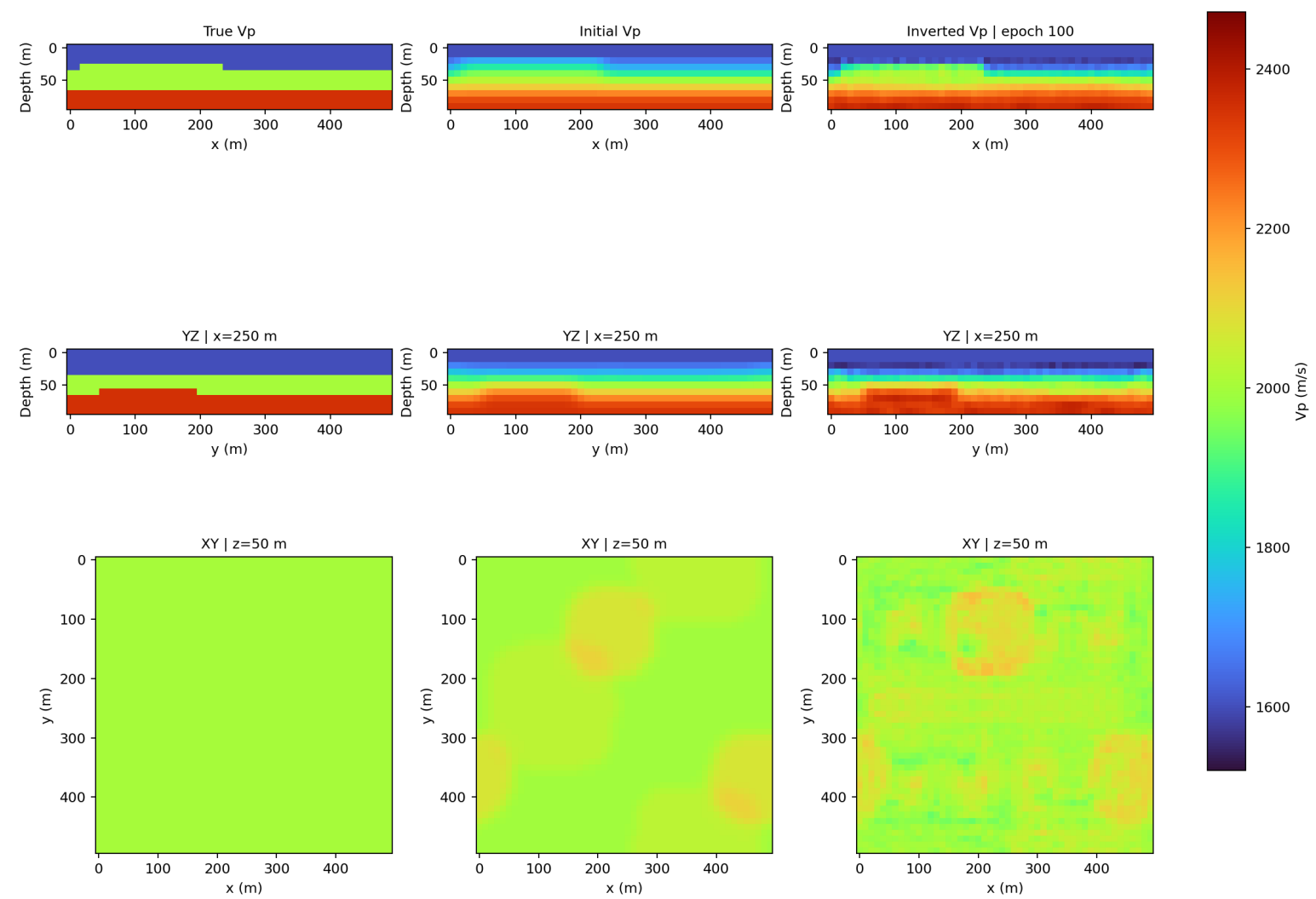


采集几何及其顶视投影。

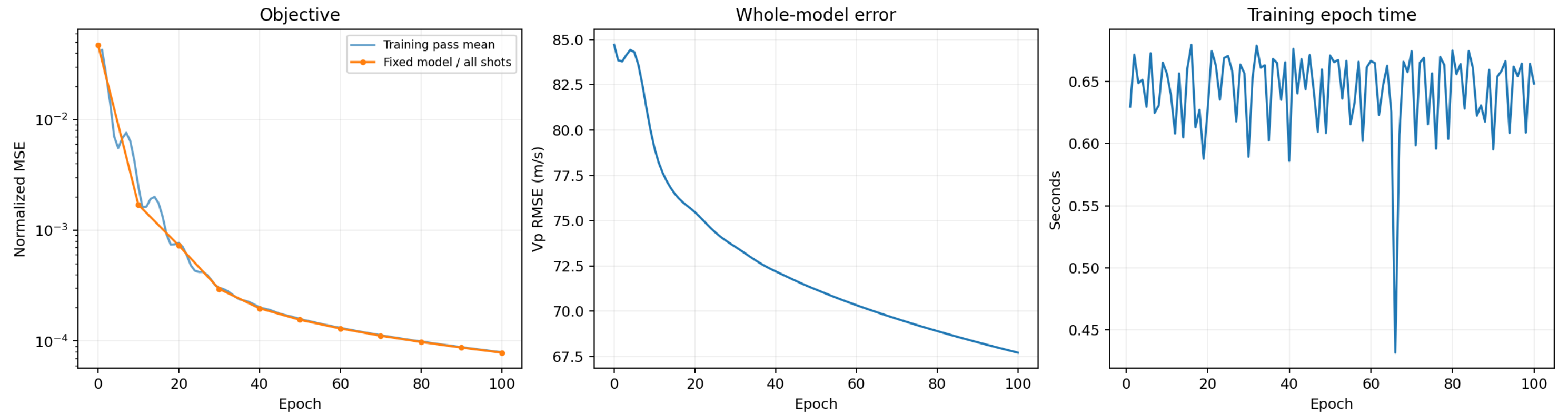


真值、初值、结果的三正交拼接；共同色标，无平滑。

Scalar3D | 50 x 50 x 10 | XZ at y=250 m; true, initial and recovered



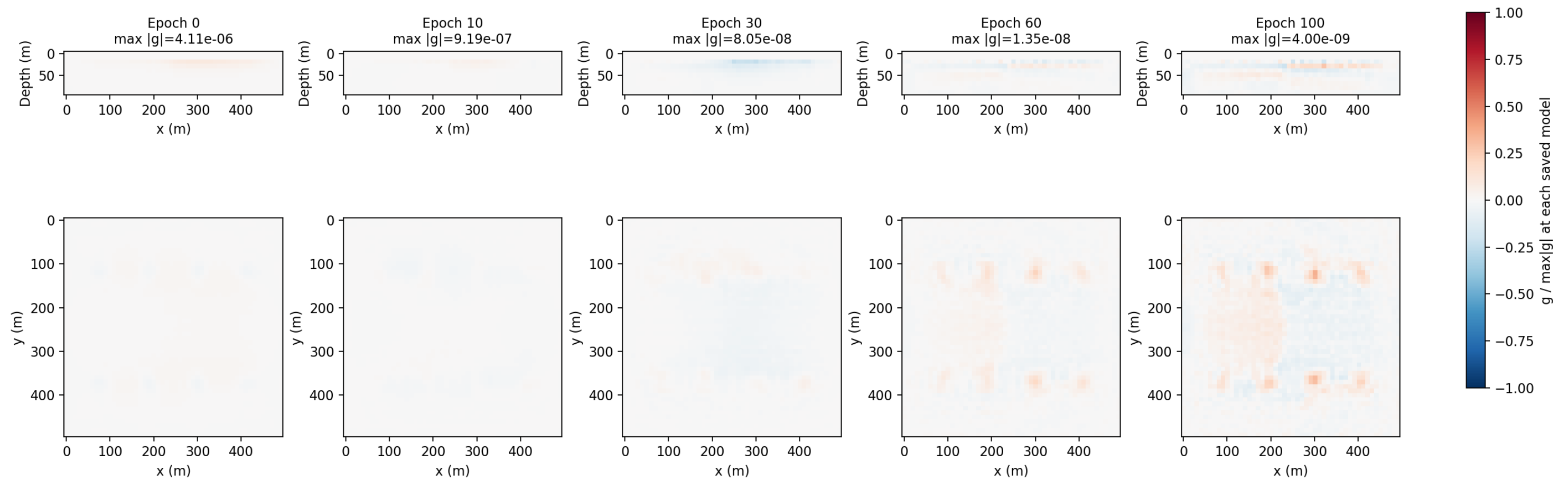
三个方向切片，保持相同米制长宽比。



训练 pass 平均与固定模型全炮目标分别绘制。

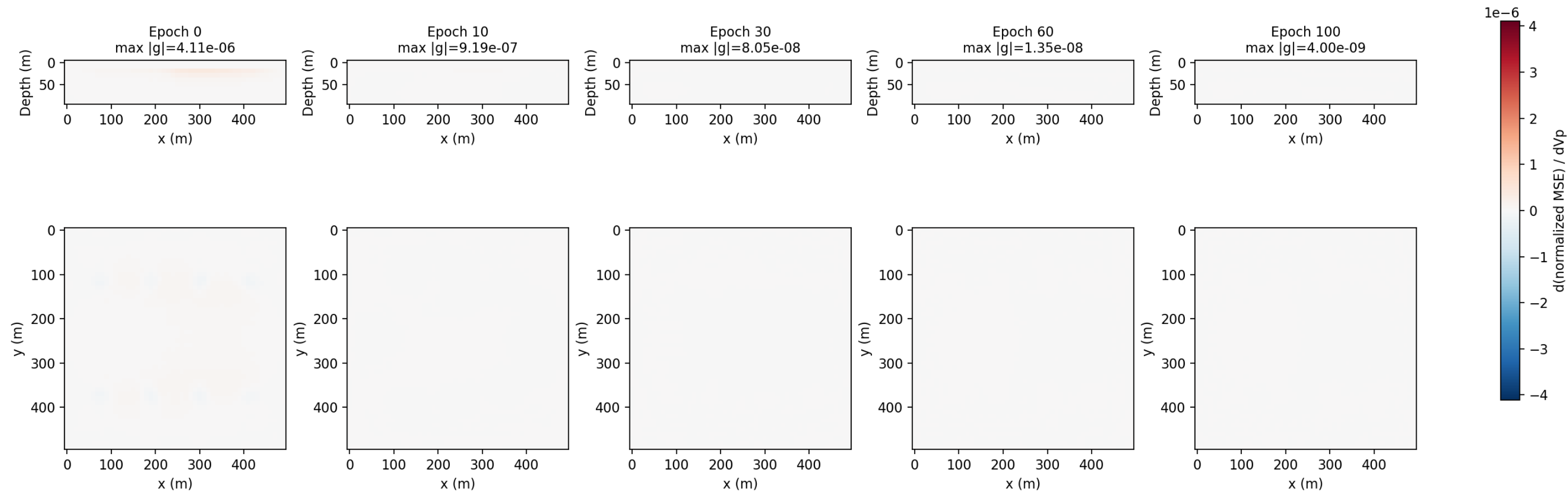
中间梯度对应epoch 0, 10, 30, 60, 100。在保存模型上固定参数，重新累加全炮 dJ/dV_p ，保存原始及已知区域mask后的数组；未做预条件化。重算loss与原评估对应，此后处理耗时独立记录。

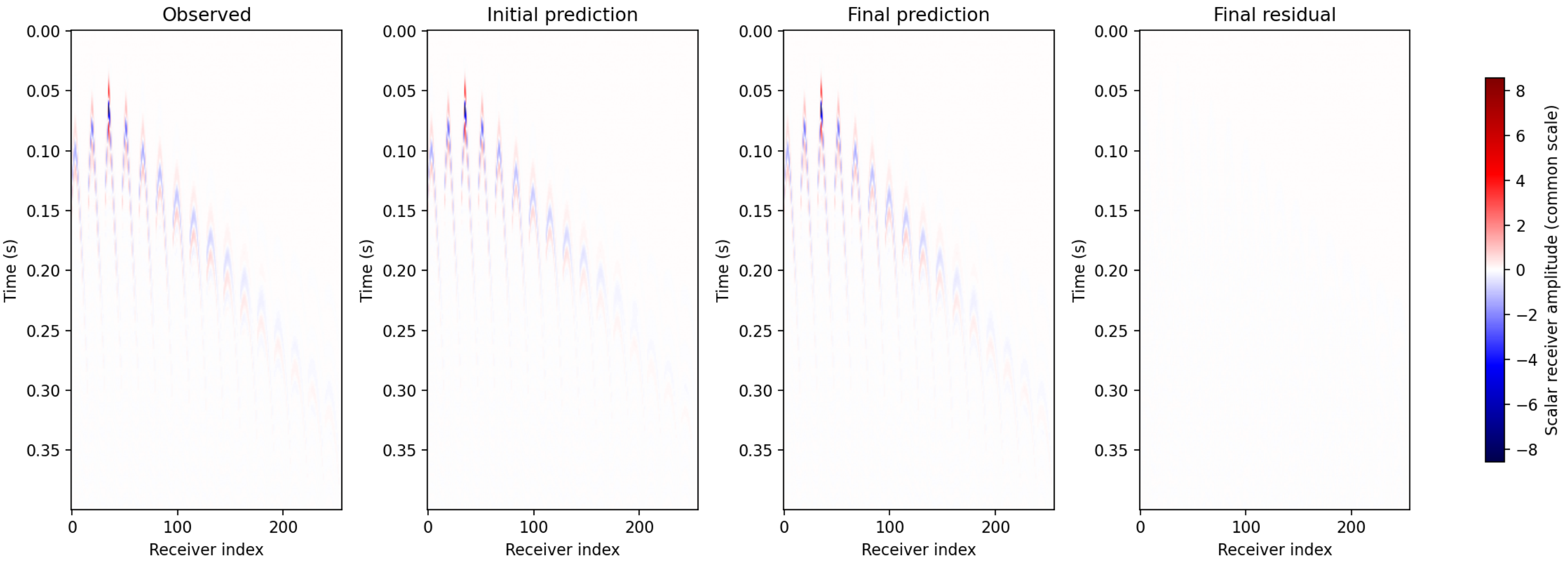
Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing



各梯度分别除以全体积 $\max |g|$ 看形态，标题保留原幅值；不可据归一化颜色判断绝对强弱。

Full-survey gradient at fixed checkpoints | known region masked | no smoothing





第0炮观测、初始预测、最终预测和残差，同一振幅色标。

检查	阶数	记录相对误差	梯度/导数相对误差
full/boundary	2	0.0	5.534903087e-07
full/boundary	4	0.0	7.268850089e-07
full/boundary	6	0.0	5.628268241e-07
full/boundary	8	0.0	4.354951216e-07
有限差分/梯度内积	4	—	9.924772394e-05
单卡/四卡	4	0.0	4.541373676e-08

文件与复现

一般性的采集解释参考 [Mora：反射与透射数据的波场反演](#)，以及 [Virieux与Operto\(2009\)](#)。这些文献支持照明与可恢复尺度的区别，不能替代本报告的CUDA数值检验。根据用户指示，未继续开展炮密度或学习率对照。

建议六面异常体作为主example，地表算例作为照明限制对照，层状作为轻量补充。真值只用于生成观测、合成指标和展示切片；不会将球心等真值信息传给优化器。

run_scalar3d_example.py是统一入口，调用FWI脚本、record_checkpoint_gradients.py和render_scalar3d.py。三个带输出Notebook实际执行CPU结果读取和复绘；真实CUDA训练由配套Python脚本在A30完成。Notebook重跑训练默认关闭，须显式开启。

```
python verify_package.py
python render_scalar3d.py results/enclosed
python run_scalar3d_example.py --case enclosed \
--source-root /path/to/compiled/StarWave --gpu-ids 2,0,1,3 \
--output-dir /path/to/new_results
# surface默认200轮，layered/enclosed默认100轮。
# 可改GPU_IDS；每卡一炮，因此卡数变化会改变Adam更新次数，
# 不要求不同卡数的完整优化轨迹相同。
```

需要NumPy、SciPy、Matplotlib、PyTorch及支持Scalar3D的已编译V11。包内无GPU二进制，不自动安装或编译。数据、每十轮模型、梯度和JSON均含在results/。源码helper依赖来自--source-root所指同一版本。

validation_summary.json为机器可解析汇总，numerical_checks.json为数值原记录，gradients/gradient_manifest.json为梯度定义和checkpoint核验。evidence/为训练/后处理日志，PACKAGE_MANIFEST.json校验全部交付文件，source_identity.json标识运行源码。尚未发布到GitHub、PyPI或正式手册。